

논문 제목

Bin Dai, Hetao Li, and Yifan Wang,
 "aCroSS: AI-driven cross-layer adaptive streaming for short video applications,"
Computer Networks, vol. 254, Dec. 2024, Art. 110832.
 DOI: 10.1016/j.comnet.2024.110832

학과
학번

정보과학과
202584-010034

이름

박동찬

Abstract

본 논문은 짧은 동영상(short video streaming) 환경에서 사용자 QoE(Quality Of Experience)와 대역폭 사용율(bandwidth utilization)을 함께 고려하여 개선하고자 AI 기반 cross-layer adaptive의 aCross 라는 알고리즘을 제시한다.

기존의 short video ABR 알고리즘은 content 미리 불러오기(content prepetching) 과 Bitrate 선택에 초점을 두고 있다고 지적하며,

가장 QoE에 영향을 주는 네트워크 혼잡도(network congestion)과 ABR 사이의 연관은 충분히 고려되지 않았다고 지적한다.

따라서 aCross는 LSTM(장단기 기억 신경망) 기술을 활용하여 다양한 네트워크 상태와 사용자 행동을 반영하여 모델을 만들었다.

그결과 5주차에 분석한 "Neural Adaptive Video Streaming with Pensieve," 논문을 기반으로 한 결과 대비 10% 이상의 향상을 나타내었다.

Why

1. short video streaming 은 인터넷 트래픽의 큰 비중을 차지한다.
2. 사용자는 비디오 시청에 있어서 버퍼링, 응답속도, 비디오 화질 열화 등에 대해서 매우 민감하다.
3. 기존 long video 는 chunk, bitrate 단위에 초점이 맞춰져 있다.
4. short video는 사용자의 패턴이 빠른 콘텐츠 이동이다. 따라서 미리불러오기, 대역폭 소비 문제가 대두된다.
5. 기존 연구들은 네트워크의 불안정성과 혼잡도를 고려하지 않았다.

What

1. short video streaming에서 QoE를 개선하면서 대역폭 사용률을 효율화 한다.
2. AI 기반 cross-layer가 존재하지만
aCross 프레임워크는 ABR 결정 알고리즘과 전송 계층의 네트워크 혼잡도 제어를 함께 최적화한다.

How

1. aCross 프레임워크는 3가지 모듈로 구성된다.
 - ABR decision module : actor-critic 기반 강화학습 RL(Reinforcement Learning)
 - Bandwidth estimation module : LSTM 기반
 - Congestion control module : CUBIC, BBB 등 혼잡제어 알고리즘 기반
2. Bandwidth estimation module은 prediction network 즉, 네트워크 예측을 한다.
 모델은 학습과정으로써 state space(입력)->action space(출력)->reward(보상) 과정을 거친다.
3. ABR decision module + Congestion control module 은 decision network (actor-critic)를 구성한다.

Contribution

1. 애플리케이션 계층(application layer)와 전송계층(transport layer)을 연계(jointly) 최적화하는 AI 기반 Cross-layer adaptive 프레임워크를 제안한다.
2. 기존 short video에 대한 연구들의 application layer의 prefetching, bitrate 에 집중되어 있던 한계를 개선한다.
3. 단순한 시뮬레이션 환경이 아닌 네트워크 혼잡도 제어(network congestion control)가 반영된 실용적인 알고리즘을 제공한다.
4. baseline 실험대비 10% 이상 효율을 향상한다.

Critic

1. LSTM(장단기 기억 신경망)을 사용하였으나, 수많은 모델 학습 방법이 존재하는데 가볍게는 선형회귀, LSTM과 같이 무겁게는 GRU, Transformer, AutoEncoder 방식 등을 고려할 수 있다.
 - 최신 Transformer 방식으로 실험이 가능한지도 궁금하다.
 - 정량적으로 정의된 실험 계수(state space, action space)가 아닌 잠재 공간(latent space)을 표현하는 AutoEncoder 방식의 경우 입력 계수의 추상화와 수 많은 경우의 수를 고려할 수 있지 않나 라는 생각을 할 수 있다.
 - 또는 정의되지 않은 입력(non supervised)하는 모델을 고려해볼 수 있다.
2. 본문은 사용자의 패턴, 영상의 길이, 비트레이트, 네트워크 혼잡도 등의 기준을 세워져 실험 하였으며, 향후 과제로 제시된 네트워크 다양성의 반영의 어려움에서 알 수 있듯, 전송 결정에 있어서 수 많은 경우의 수가 필요하다.
 효율적인 전송 보다는 문제 양상에 대한 정량적 자료가 중요해 보인다.